

ESCOLA AVANÇADA DE TECNOLOGIA

OBT
Olimpíada Brasileira
de Tecnologia



Às vezes, tudo o que precisamos,
é lembrar de piscar ;)



Acesse nosso linktree!

Autores: Caio Rodrigues, Davi Nogueira, João Amaro,
Lucas Chaves, Malu Mariani e Pedro Teodolino

Orientador: Fidelis Zanetti de Castro

IFES - Campus Serra | Serra - ES



INTRODUÇÃO

O uso excessivo de telas tem aumentado os casos de fadiga ocular digital, causando desconforto visual e redução do bem-estar. Muitas pessoas não percebem os sinais iniciais desse problema. Nesse contexto, o BLINK foi desenvolvido para monitorar indicadores relacionados à saúde ocular por meio da análise das piscadas.

OBJETIVOS

- Monitorar sinais associados à fadiga ocular.
- Detectar e registrar padrões de piscadas.
- Analisar frequência, duração e intensidade do fechamento dos olhos.
- Incentivar hábitos mais saudáveis durante o uso de telas.



JUSTIFICATIVA

A fadiga ocular digital afeta milhões de pessoas que utilizam dispositivos eletrônicos diariamente. O BLINK busca auxiliar na identificação precoce desses sinais, utilizando visão computacional para promover conscientização e bem-estar.

METODOLOGIA



RESULTADOS

- Protótipo completo desenvolvido no Figma.
- Sistema de detecção ocular utilizando MediaPipe Face Mesh.
- Integração com Firebase para armazenamento dos dados.
- Aplicativo desenvolvido em MIT App Inventor.
- Estrutura funcional para monitoramento das piscadas.

CONCLUSÃO

O BLINK apresenta uma solução tecnológica para monitoramento da fadiga ocular digital. A integração entre visão computacional e aplicativo móvel demonstra potencial para incentivar hábitos mais saudáveis e auxiliar na preservação da saúde ocular.



BIBLIOGRAFIA

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE MEDICINA DE TRÁFEGO (ABRAMET). Diretrizes de Medicina de Tráfego: O impacto da fadiga e do sono na condução de veículos automotores. São Paulo: ABRAMET, 2021. (Justificativa do setor de transportes).

BRASIL. Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). Brasília, DF: Presidência da República, 2018. (Defesa da privacidade e do processamento local).

ROSENFELD, M. Computer vision syndrome: a review of ocular causes and potential treatments. Ophthalmic and Physiological Optics, v. 31, n. 5, p. 502-515, 2011. (Validação médica da Síndrome da Tela e da Regra 20-20-20).

Realização:



MIT Center for
International Studies
MIT-Brazil

Patrocínio Platina:



cloudwalk

Patrocínio Ouro:



Patrocínio Prata:

com bio

Patrocínio Bronze:



IBIUNA

Apoio:



Incentivador:

